

第3课时 空间向量基本定理

基础巩固

1. **BC1 基底概念辨析** × 单选 [简单] 若 $\{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\}$ 是空间的一个基底, 则下列各组中不能构成空间的一个基底的是()

A. $\vec{a}, 2\vec{b}, 3\vec{c}$;
B. $\vec{a}+\vec{b}, \vec{b}+\vec{c}, \vec{c}+\vec{a}$;
C. $\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}, \vec{b}+\vec{c}, \vec{c}$;
D. $\vec{a}+2\vec{b}, 2\vec{b}+3\vec{c}, 3\vec{a}-9\vec{c}$

2. **BC1 命题组辨真假·计数选型** [简单] 在以下三个命题中, 真命题的个数是()

①若三个非零向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 不能构成空间的一个基底, 则 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 共面;
②若两个非零向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 与任何一个向量都不能构成空间的一个基底, 则 $\vec{a}, \vec{b}$ 共线;
③若 $\vec{a}, \vec{b}$ 是两个不共线的向量, 而 $\vec{c} = \lambda\vec{a} + \mu\vec{b}$ ($\lambda, \mu \in \mathbf{R}$ 且 $\lambda\mu \neq 0$), 则 $\{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\}$ 构成空间的一个基底.

A. 0; B. 1; C. 2; D. 3

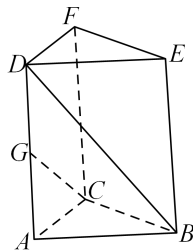
3. (多选题) **BC2 基底存在性 + 多点共面推理** × 多选 [简单] 已知 A, B, C, D, E 是空间五点, 且任何三点不共线. 若 $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}$ 与 $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AE}$ 均不能构成空间的一个基底, 则下列结论中正确的有()

A. $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AE}$ 不能构成空间的一个基底;
B. $\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AE}$ 不能构成空间的一个基底;
C. $\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{CD}, \overrightarrow{DE}$ 不能构成空间的一个基底;
D. $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD}, \overrightarrow{EA}$ 能构成空间的一个基底

4. (多选题) **BC3 系数和 = 1 判四点共面** × 多选 [简单] 对空间任意一点 O 和不共线三点 A, B, C , 能得到 P, A, B, C 四点共面的是()

A. $\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}$;
B. $\overrightarrow{OP} = \frac{1}{3}\overrightarrow{OA} + \frac{1}{3}\overrightarrow{OB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{OC}$;
C. $\overrightarrow{OP} = \frac{3}{4}\overrightarrow{OA} + \frac{1}{8}\overrightarrow{OB} + \frac{1}{8}\overrightarrow{OC}$;
D. $\overrightarrow{OP} = 2\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OC}$

5. **BC5 用基底表示向量 (双重中点)** × 单选 [简单] 三棱柱 $ABC-DEF$ 中, G 为棱 AD 的中点, 若 $\overrightarrow{BA} = \vec{a}, \overrightarrow{BC} = \vec{b}, \overrightarrow{BD} = \vec{c}$, 则 $\overrightarrow{CG} =$ ()



A. $-\vec{a} + \vec{b} - \vec{c}$;
B. $\frac{1}{2}\vec{a} - \vec{b} + \frac{1}{2}\vec{c}$;
C. $-\frac{1}{2}\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$;
D. $-\frac{1}{2}\vec{a} + \frac{1}{2}\vec{b} + \vec{c}$

6. **BC6 基底变换 (坐标式系数对应)** × 单选 [简单]

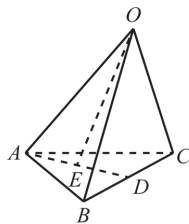
已知 $\{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\}$ 是空间向量的一个基底, $\{\vec{a}+\vec{b}, \vec{a}-\vec{b}, \vec{c}\}$ 是空间向量的另一个基底, 若向量 $\vec{p}$ 在基底 $\{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\}$ 下的坐标为 $(4, 2, 3)$, 则向量 $\vec{p}$ 在基底 $\{\vec{a}+\vec{b}, \vec{a}-\vec{b}, \vec{c}\}$ 下的坐标为()

A. $(4, 0, 3)$; B. $(1, 2, 3)$; C. $(3, 1, 3)$; D. $(2, 1, 3)$

7. **BC6b 系数唯一分解 (二维两未知)** × 填空 [简单] 如果空间向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 不共线, 且 $\vec{a} - y\vec{b} = x\vec{a} + 3\vec{b}$, 求 x, y 的值.

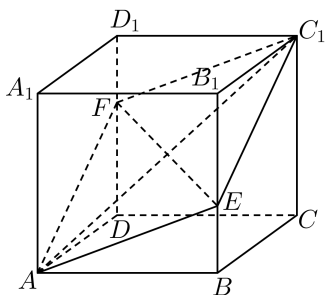
8. **BC6b 三维不共面三未知** [简单] 如果空间向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 不共面, 且 $3\vec{a} - 2\vec{b} + \vec{c} = x\vec{a} + y\vec{b} + z\vec{c}$, 求 x, y, z 的值.

9. **BC5b 四面体双重中点基底表示** × 解答 [简单] 如图, 四面体 $O-ABC$ 中, $\overrightarrow{OA} = \vec{a}, \overrightarrow{OB} = \vec{b}, \overrightarrow{OC} = \vec{c}$, D 为 BC 的中点, E 为 AD 的中点, 将 $\overrightarrow{OE}$ 用向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 表示出来.



综合提升

10. BC4 四点共面证明 + 基底分解求系数 × 解答 [中档] 如图所示, 在平行六面体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, E, F 分别在 BB_1 和 DD_1 上, 且 $BE = \frac{1}{3}BB_1, DF = \frac{2}{3}DD_1$.

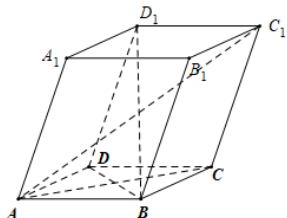


- (1) 证明: A, E, C_1, F 四点共面.
(2) 若 $\overrightarrow{EF} = x\overrightarrow{AB} + y\overrightarrow{AD} + z\overrightarrow{AA_1}$, 求 $x + y + z$.

11. BC7 共面向量定理反求参数 × 填空 [中档] 已知 $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ 是不共面向量, $\vec{a} = 2\vec{i} - \vec{j} + 3\vec{k}, \vec{b} = -\vec{i} + 4\vec{j} - 2\vec{k}, \vec{c} = 7\vec{i} + 5\vec{j} + \lambda\vec{k}$, 若 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 三个向量共面, 则实数 λ 等于_____.

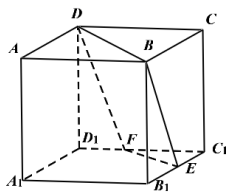
12. BC5 重心条件三连分解 × 解答 [中档] 已知 $PA \perp$ 平面 $ABCD$, 四边形 $ABCD$ 为正方形, G 为 $\triangle PDC$ 的重心, $\overrightarrow{AB} = \vec{i}, \overrightarrow{AD} = \vec{j}, \overrightarrow{AP} = \vec{k}$, 试用基底 $\{\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\}$ 表示 $\overrightarrow{PG}, \overrightarrow{BG}, \overrightarrow{AG}$.

13. BC8 基底法数量积综合 × 多选 [中档] 如图, 一个晶体的形状为平行六面体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$, 其中, 以顶点 A 为端点的三条棱长均为 6, 且它们彼此的夹角都是 60° , 下列说法中正确的是()



- A. $AC_1 = 6$;
B. $AC_1 \perp BD$;
C. 向量 $\overrightarrow{B_1C}$ 与 $\overrightarrow{AA_1}$ 的夹角是 60° ;
D. BD_1 与 AC 所成角的余弦值为 $\frac{\sqrt{6}}{3}$

14. 四点共面证明 × 正方体双中点 (1.2.2 拓展认领入简槽) [简单] 如图所示, 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, E, F 分别是 B_1C_1, C_1D_1 的中点, 求证: E, F, B, D 四点共面.



思维探索

15. BC-C2 组合判 p, q, r 共面 · 说理解答 [难] 已知空间向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 不共面, 且 $\vec{p} = \vec{a} + \vec{b}, \vec{q} = \vec{a} + \vec{c}, \vec{r} = \vec{b} - \vec{c}$, 判断向量 $\vec{p}, \vec{q}, \vec{r}$ 是否共面, 并说明理由.

16. BC-C4 点在面内充要条件 ($x + y + z = 1$) × 证明 [难] 已知 A, B, C 是空间中不共线的三点, O 是空间中任意一点, 求证: P 在平面 ABC 内的充要条件是, 存在满足 $x + y + z = 1$ 的实数 x, y, z , 使得 $\overrightarrow{OP} = x\overrightarrow{OA} + y\overrightarrow{OB} + z\overrightarrow{OC}$.